

Лабораторная работа № 4

Реализация модели SIR в агентном подходе

Нечаева Кира Андреевна

2026-01-01

Содержание

1	Введение	5
2	Подготовка рабочего окружения	6
3	Проверка агентной модели	8
4	Базовый эксперимент	9
4.1	Литературная версия базового эксперимента	10
5	Исследование коэффициента заразности	11
5.1	Литературная версия исследования	13
6	Гетерогенность городов	14
6.1	Литературная версия эксперимента	15
7	Влияние миграции	16
7.1	Литературная версия эксперимента	17
8	Карантинная мера	18
8.1	Литературная версия эксперимента	19
9	Оптимизация параметров	20
9.1	Литературная версия оптимизации	21
10	Сводная визуализация	22
10.1	Литературная версия визуализации	23
11	Генерация производных форматов	24
12	Проверка воспроизводимости	25
13	Итоговая структура проекта	26
14	Заключение	29

Список иллюстраций

2.1	Начало выполнения лабораторной работы № 4	6
2.2	Проверка программного окружения	7
3.1	Проверка ядра агентной модели SIR	8
4.1	Результаты базового запуска агентной SIR-модели	9
4.2	Динамика состояний S, I и R	10
5.1	Выполнение параметрического сканирования коэффициента заразности	12
5.2	Влияние коэффициента заразности на развитие эпидемии	13
6.1	Результаты эксперимента с различными коэффициентами заразности	14
6.2	Динамика инфицированных в городах с различными коэффициентами заразности	15
7.1	Выполнение исследования интенсивности миграции	16
7.2	Влияние миграции на время и величину эпидемического пика	17
8.1	Результаты эксперимента с карантинной мерой	18
8.2	Сравнение эпидемической динамики с карантином и без него	19
9.1	Результат оптимизации параметров агентной SIR-модели	21
10.1	Создание сводной визуализации	22
10.2	Сводный анализ результатов параметрического исследования	23
11.1	Автоматически сформированные Quarto-документы и notebooks	24
12.1	Успешное выполнение Jupyter Notebook	25
13.1	Итоговая структура файлов лабораторной работы	27
13.2	Сохранение лабораторной работы в Git	28

Список таблиц

1 Введение

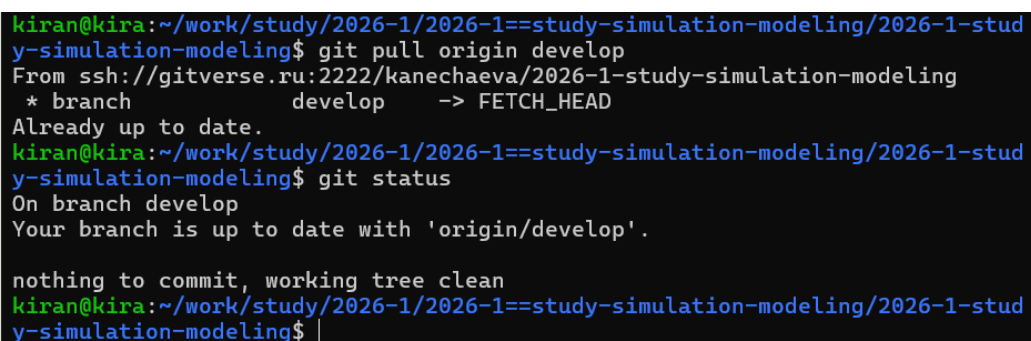
Цель лабораторной работы — реализовать классическую эпидемиологическую модель SIR в агентном подходе и исследовать влияние параметров на распространение инфекции.

В отличие от модели на дифференциальных уравнениях, здесь каждый человек моделируется как отдельный агент. Агенты находятся в нескольких городах, могут перемещаться между ними, заражаться, выздоравливать и выбывать из модели.

В ходе работы выполнены базовый эксперимент, сканирование коэффициента заразности, исследование гетерогенности городов, анализ миграции, моделирование карантинной меры и оптимизация параметров.

2 Подготовка рабочего окружения

Работа выполнялась в существующем репозитории курса в ветке develop.



```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git pull origin develop
From ssh://gitverse.ru:2222/kanechaeva/2026-1-study-simulation-modeling
 * branch      develop    -> FETCH_HEAD
Already up to date.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ |
```

Рисунок 2.1: Начало выполнения лабораторной работы № 4

Для лабораторной работы использовалось отдельное окружение DrWatson. Перед запуском экспериментов была проверена загрузка всех необходимых библиотек.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Проверка пакетов:

✓ DrWatson
✓ Agents
✓ Graphs
✓ StatsBase
✓ Distributions
✓ DataFrames
✓ Plots
✓ CSV
✓ JLD2
✓ BlackBoxOptim
✓ Literate
✓ IJulia
✓ Quarto

Проект: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project
Каталог данных: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/data
Каталог графиков: /home/kiran/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project/plots
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ |

```

Рисунок 2.2: Проверка программного окружения

Основным инструментом агентного моделирования является пакет `Agents.jl`. Для представления системы городов используется графовое пространство, а случайное количество новых заражений моделируется с помощью распределения Пуассона.

3 Проверка агентной модели

Перед проведением основных экспериментов модель была проверена на уменьшенной популяции.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/test_sir_model.jl
Создание тестовой агентной SIR-модели...
Начальное число агентов: 300
S = 299
I = 1
R = 0

Первые пять модельных дней:
День 1: S=299, I=1, R=0, всего=300
День 2: S=299, I=1, R=0, всего=300
День 3: S=299, I=1, R=0, всего=300
День 4: S=298, I=2, R=0, всего=300
День 5: S=295, I=5, R=0, всего=300

Агентная SIR-модель работает.
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ |
```

Рисунок 3.1: Проверка ядра агентной модели SIR

На тестовом запуске проверяется создание агентов, их распределение по состояниям S, I и R и выполнение последовательных модельных шагов.

4 Базовый эксперимент

Базовая модель включает три города по 1000 агентов. Начальная инфекция присутствует только у одного агента.

Для эксперимента программно вычисляется величина

$$\gamma = \frac{1}{T},$$

где T — продолжительность инфекционного периода, а затем определяется базовое репродуктивное число.

Также автоматически определяются эпидемический пик, день его достижения и количество выбывших из-за смерти агентов.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_run_basic.jl
γ = 0.0714
R0 = 7.0

Запуск базовой симуляции...
Пик инфицированных: 3000
День пика: 20
Умерло: 364
Финальное S: 0
Финальное I: 2634
Финальное R: 2

Сохранено:
plots/sir_basic_dynamics.png
data/sir_basic_agent.jld2
data/sir_basic_model.jld2
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ |
```

Рисунок 4.1: Результаты базового запуска агентной SIR-модели

Полученная динамика представлена на графике.

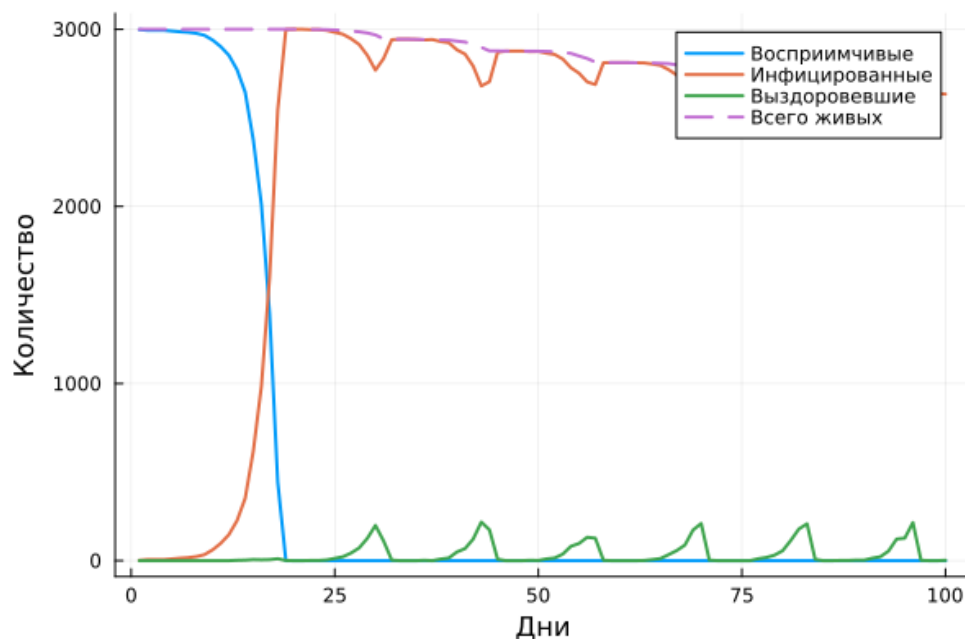


Рисунок 4.2: Динамика состояний S, I и R

В начале эксперимента большинство населения относится к состоянию S. После появления инфекции количество I увеличивается, достигает максимума и затем сокращается по мере перехода агентов в состояние R.

4.1 Литературная версия базового эксперимента

Документация Quarto сформирована автоматически и сохранена в файле `../project/markdown/sir_run_basic/sir_run_basic.qmd`.

5 Исследование коэффициента заразности

Для анализа чувствительности модели коэффициент заразности изменялся от 0.1 до 1.0.

Поскольку агентная модель является стохастической, для каждого значения выполнялось три прогона с различными значениями `seed`.

После этого показатели усреднялись.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_scan_beta.jl
Запуск сканирования  $\beta$ ...
 $\beta = 0.1$ , seed = 42 — готово
 $\beta = 0.1$ , seed = 43 — готово
 $\beta = 0.1$ , seed = 44 — готово
 $\beta = 0.2$ , seed = 42 — готово
 $\beta = 0.2$ , seed = 43 — готово
 $\beta = 0.2$ , seed = 44 — готово
 $\beta = 0.3$ , seed = 42 — готово
 $\beta = 0.3$ , seed = 43 — готово
 $\beta = 0.3$ , seed = 44 — готово
 $\beta = 0.4$ , seed = 42 — готово
 $\beta = 0.4$ , seed = 43 — готово
 $\beta = 0.4$ , seed = 44 — готово
 $\beta = 0.5$ , seed = 42 — готово
 $\beta = 0.5$ , seed = 43 — готово
 $\beta = 0.5$ , seed = 44 — готово
 $\beta = 0.6$ , seed = 42 — готово
 $\beta = 0.6$ , seed = 43 — готово
 $\beta = 0.6$ , seed = 44 — готово
 $\beta = 0.7$ , seed = 42 — готово
 $\beta = 0.7$ , seed = 43 — готово
 $\beta = 0.7$ , seed = 44 — готово
 $\beta = 0.8$ , seed = 42 — готово
 $\beta = 0.8$ , seed = 43 — готово
 $\beta = 0.8$ , seed = 44 — готово
 $\beta = 0.9$ , seed = 42 — готово
 $\beta = 0.9$ , seed = 43 — готово
 $\beta = 0.9$ , seed = 44 — готово
 $\beta = 1.0$ , seed = 42 — готово
 $\beta = 1.0$ , seed = 43 — готово
 $\beta = 1.0$ , seed = 44 — готово

Минимальный  $\beta$  с пиком  $I > 5\%$ : 0.3
Теоретический порог  $\beta$  при  $R_0 = 1$ : 0.0714

Сохранено:
data/beta_scan_all.csv
plots/beta_scan.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ |

```

Рисунок 5.1: Выполнение параметрического сканирования коэффициента заразности

Программа автоматически определяет минимальное значение коэффициента, при котором пиковая доля инфицированных превышает 5 процентов, и сравнивает его с теоретическим порогом.

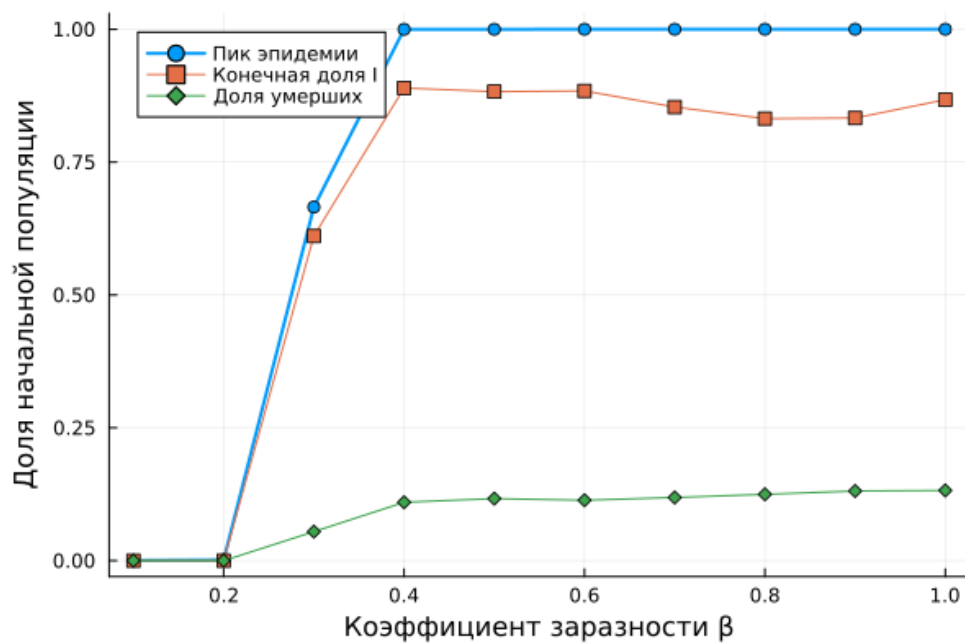


Рисунок 5.2: Влияние коэффициента заразности на развитие эпидемии

Рост коэффициента заразности увеличивает эпидемическую нагрузку и влияет на долю умерших.

5.1 Литературная версия исследования

Документация Quarto сформирована автоматически и сохранена в файле `../project/markdown/sir_scan_beta/sir_scan_beta.qmd`.

6 Гетерогенность городов

В следующем эксперименте предположение об одинаковой заразности во всех городах было снято.

Для трёх городов использовались различные значения коэффициента:

- первый город — 0.2;
- второй город — 0.5;
- третий город — 0.8.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_heterogeneity.jl
β по городам: [0.2, 0.5, 0.8]

Пики по городам:
Город 1, β = 0.2: 1031
Город 2, β = 0.5: 1048
Город 3, β = 0.8: 1032

Сохранено:
data/heterogeneity.csv
plots/heterogeneity_cities.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ |
```

Рисунок 6.1: Результаты эксперимента с различными коэффициентами заразности

Динамика каждого города собиралась отдельно.

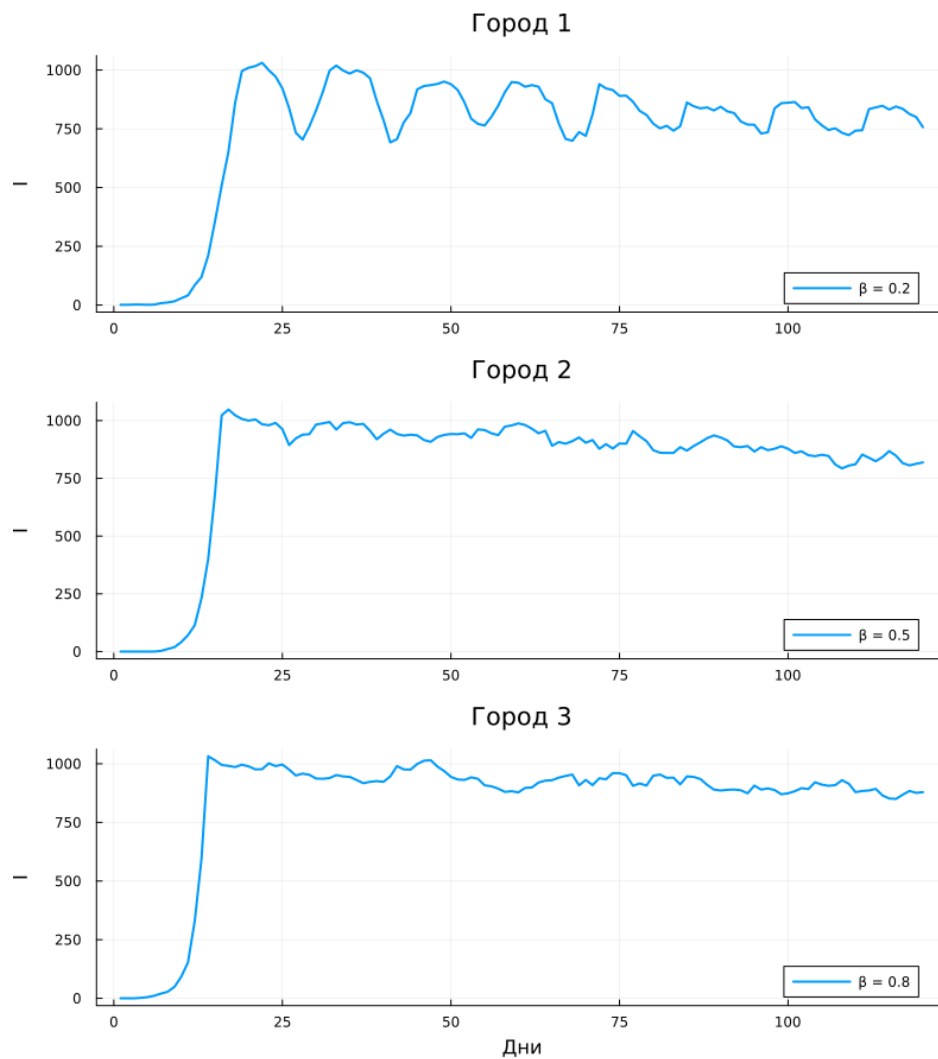


Рисунок 6.2: Динамика инфицированных в городах с различными коэффициентами заразности

Такой эксперимент показывает, что локальные характеристики отдельных частей системы могут существенно изменять общую эпидемическую динамику.

6.1 Литературная версия эксперимента

Документация Quarto сформирована автоматически и сохранена в файле `../project/markdown/sir_heterogeneity/sir_heterogeneity.qmd`.

7 Влияние миграции

В агентной модели агенты могут перемещаться между городами.

Для анализа этого эффекта интенсивность миграции изменялась от 0 до 0.5.

Для каждого значения выполнялось несколько независимых прогонов, после чего рассчитывались среднее время до эпидемического пика и средняя величина пика.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_migration_effect.jl
Исследование миграции...
migration = 0.0, seed = 42 - готово
migration = 0.0, seed = 43 - готово
migration = 0.0, seed = 44 - готово
migration = 0.1, seed = 42 - готово
migration = 0.1, seed = 43 - готово
migration = 0.1, seed = 44 - готово
migration = 0.2, seed = 42 - готово
migration = 0.2, seed = 43 - готово
migration = 0.2, seed = 44 - готово
migration = 0.3, seed = 42 - готово
migration = 0.3, seed = 43 - готово
migration = 0.3, seed = 44 - готово
migration = 0.4, seed = 42 - готово
migration = 0.4, seed = 43 - готово
migration = 0.4, seed = 44 - готово
migration = 0.5, seed = 42 - готово
migration = 0.5, seed = 43 - готово
migration = 0.5, seed = 44 - готово

Минимальное среднее время до пика: 16.33 дней
Интенсивность миграции: 0.3

Сохранено:
data/migration_scan_all.csv
plots/migration_effect.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ |
```

Рисунок 7.1: Выполнение исследования интенсивности миграции

Полученные зависимости:

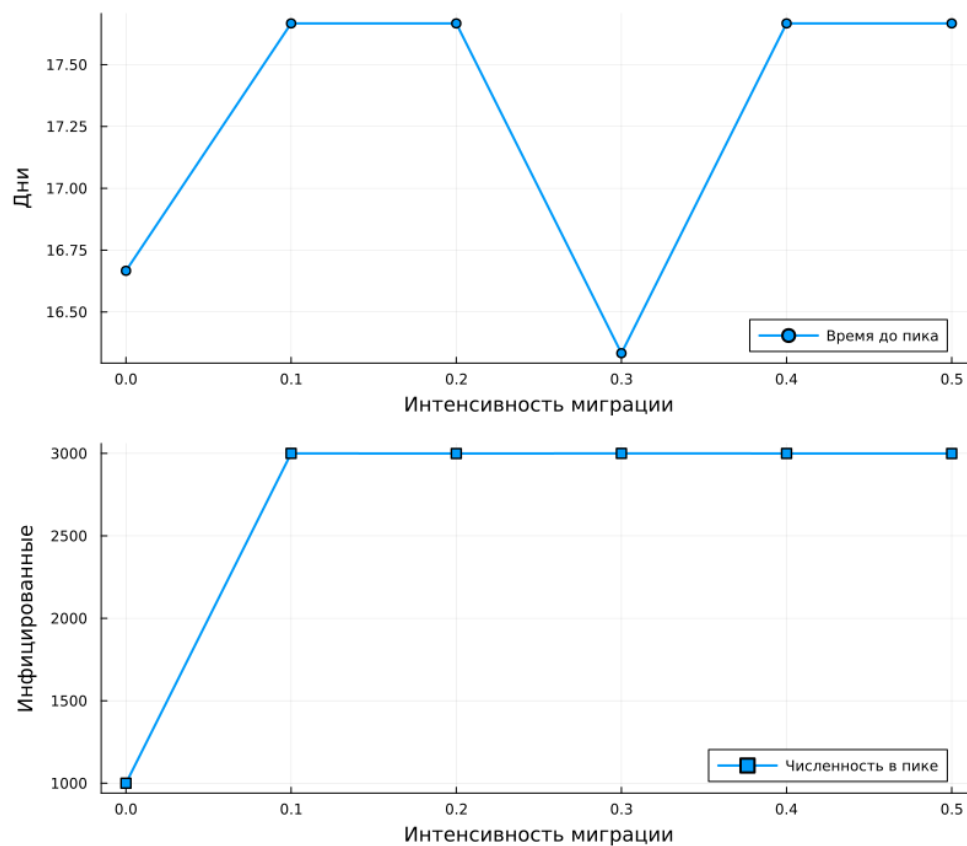


Рисунок 7.2: Влияние миграции на время и величину эпидемического пика

Изменение мобильности населения влияет не только на масштаб эпидемии, но и на скорость её распространения.

7.1 Литературная версия эксперимента

Документация Quarto сформирована автоматически и сохранена в файле `../project/markdown/sir_migration_effect/sir_migration_effect.qmd`.

8 Карантинная мера

В модель была добавлена возможность автоматически закрывать город при превышении заданного порога заболеваемости.

При достижении долей инфицированных 10 процентов миграция из соответствующего города блокируется.

Для корректного сравнения сценарии с карантином и без карантина запускаются с одинаковым seed.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_quarantine.jl
Сценарий без карантина...

Сценарий с карантином...
День 12: закрыт город 2
День 13: закрыт город 1
День 13: закрыт город 3

Без карантина:
Пик I = 3000
Умерло = 525

С карантином:
Пик I = 3000
Умерло = 589
Дни закрытия городов = [13, 12, 13]

Сохранено:
data/quarantine_effect.csv
plots/quarantine_effect.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ |
```

Рисунок 8.1: Результаты эксперимента с карантинной мерой

На графике сравниваются два сценария.

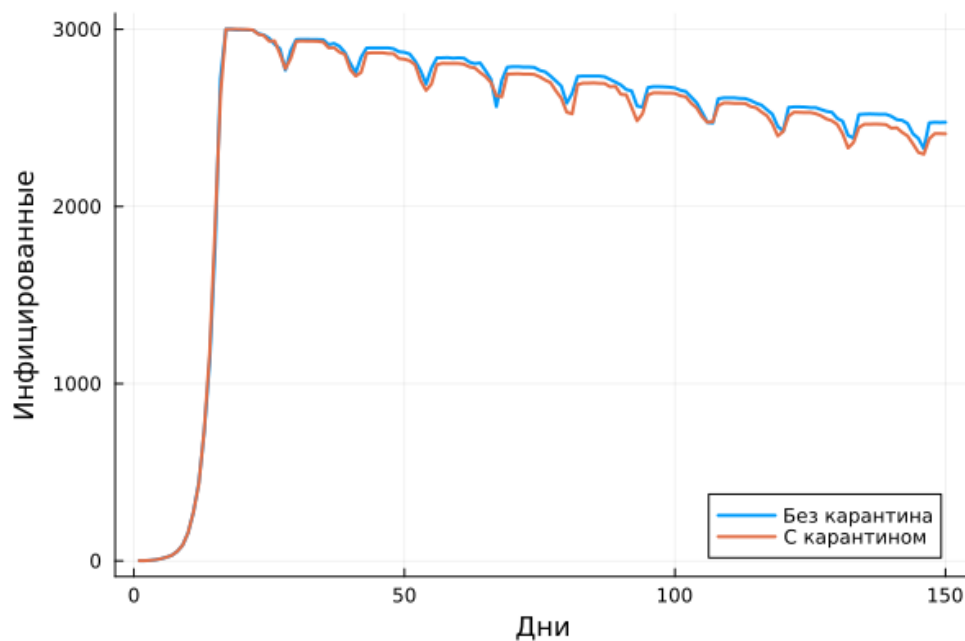


Рисунок 8.2: Сравнение эпидемической динамики с карантином и без него

Такое сравнение позволяет оценить влияние ограничения мобильности на эпидемический пик.

8.1 Литературная версия эксперимента

Документация Quarto сформирована автоматически и сохранена в файле `../project/markdown/sir_quarantine/sir_quarantine.qmd`.

9 Оптимизация параметров

Для поиска допустимой стратегии управления была выполнена автоматическая оптимизация параметров модели.

Оптимизатор изменяет:

- коэффициент заразности;
- время выявления заболевания;
- параметр смертности.

Целевая функция минимизирует смертность, при этом превышение пикового уровня инфицированных в 30 процентов штрафуются.

```

0.00000000
55.99 secs, 8 evals, 4 steps, improv/step: 0.750 (last = 1.0000), fitness=0.
0000000000
61.47 secs, 10 evals, 5 steps, improv/step: 0.800 (last = 1.0000), fitness=0
.0000000000
72.68 secs, 12 evals, 6 steps, improv/step: 0.667 (last = 0.0000), fitness=0
.0000000000
82.37 secs, 14 evals, 7 steps, improv/step: 0.571 (last = 0.0000), fitness=0
.0000000000
83.80 secs, 16 evals, 8 steps, improv/step: 0.625 (last = 1.0000), fitness=0
.0000000000
92.23 secs, 18 evals, 9 steps, improv/step: 0.667 (last = 1.0000), fitness=0
.0000000000
102.45 secs, 20 evals, 10 steps, improv/step: 0.600 (last = 0.0000), fitness
=0.0000000000
114.05 secs, 22 evals, 11 steps, improv/step: 0.636 (last = 1.0000), fitness
=0.0000000000

Optimization stopped after 12 steps and 123.25 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.10
Function evals per second = 0.19
Improvements/step = Inf
Total function evaluations = 24

Best candidate found: [0.194266, 3.15858, 0.0323747]

Fitness: 0.0000000000

Оптимальные параметры:
β_und = 0.1943
Время выявления = 3 дней
death_rate = 0.0324

Результат:
Средний пик = 0.0003
Средняя доля умерших = 0.0
Ограничение peak ≤ 0.30: true

Сохранено:
data/optimization_result.jld2

```

Рисунок 9.1: Результат оптимизации параметров агентной SIR-модели

После завершения оптимизации программа повторно оценивает найденный набор параметров на нескольких независимых прогонах.

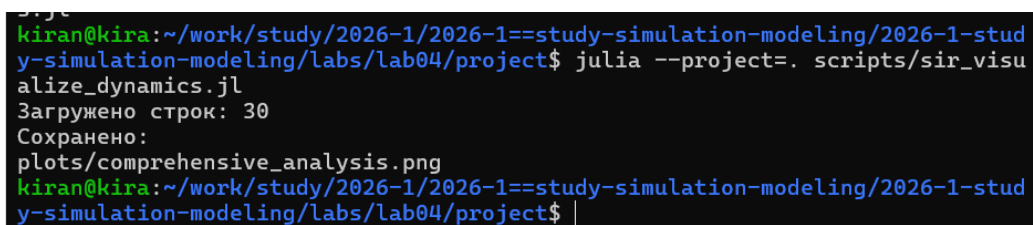
9.1 Литературная версия оптимизации

Документация Quarto сформирована автоматически и сохранена в файле
`../project/markdown/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.c`

10 Сводная визуализация

Для итогового анализа использовались ранее сохранённые результаты сканирования коэффициента заразности.

Повторный запуск всех симуляций для этого этапа не требуется.



```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_visualize_dynamics.jl
Загружено строк: 30
Сохранено:
plots/comprehensive_analysis.png
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ |
```

Рисунок 10.1: Создание сводной визуализации

Итоговая фигура объединяет информацию о пике инфекции, смертности и доле выздоровевших.

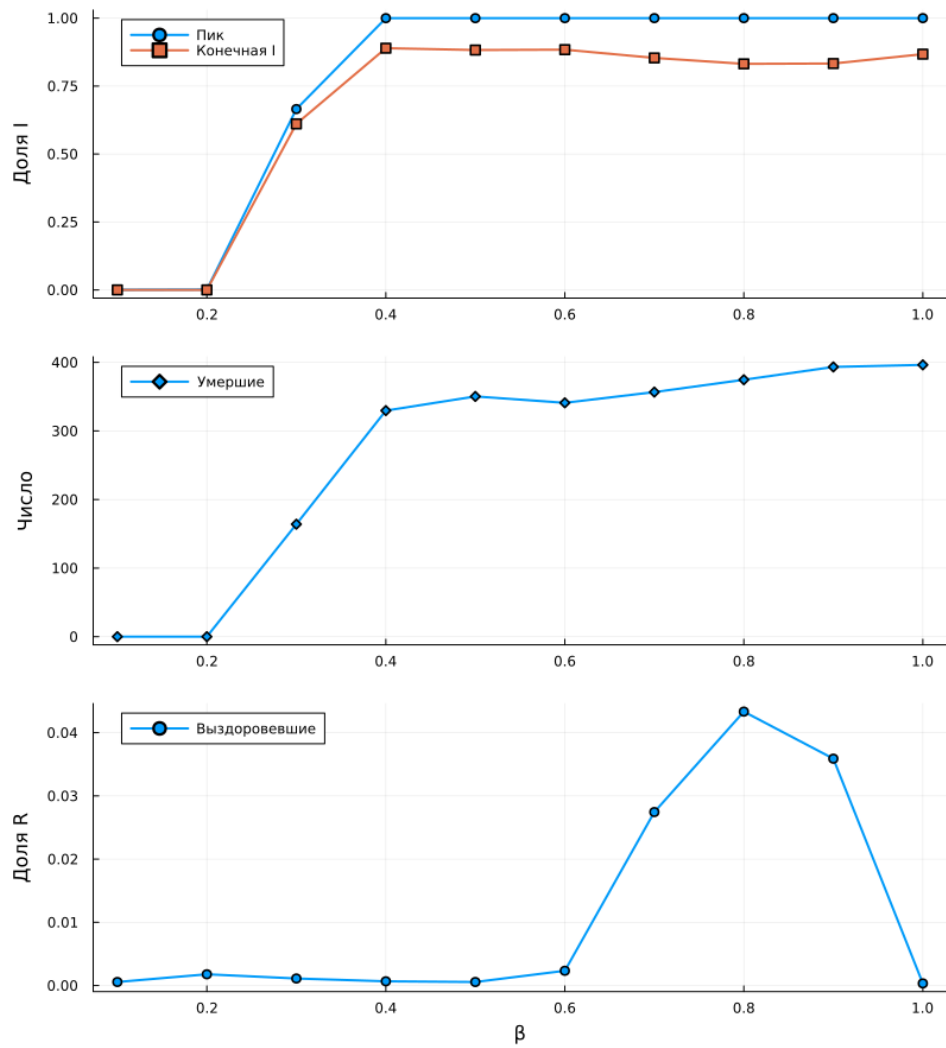


Рисунок 10.2: Сводный анализ результатов параметрического исследования

10.1 Литературная версия визуализации

Документация Quarto сформирована автоматически и сохранена в файле
`../project/markdown/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.qmd`

11 Генерация производных форматов

Все основные программы были оформлены в литературном стиле.

Для каждой из них автоматически сформированы:

- чистый Julia-код;
- документ Quarto;
- Jupyter Notebook.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ find markdown -type f -name "*.qmd" | sort
markdown/sir_heterogeneity/sir_heterogeneity.qmd
markdown/sir_migration_effect/sir_migration_effect.qmd
markdown/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.qmd
markdown/sir_quarantine/sir_quarantine.qmd
markdown/sir_run_basic/sir_run_basic.qmd
markdown/sir_scan_beta/sir_scan_beta.qmd
markdown/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.qmd
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ find notebooks -type f -name "*.ipynb" | sort
notebooks/sir_heterogeneity/sir_heterogeneity.ipynb
notebooks/sir_migration_effect/sir_migration_effect.ipynb
notebooks/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.ipynb
notebooks/sir_quarantine/sir_quarantine.ipynb
notebooks/sir_run_basic/sir_run_basic.ipynb
notebooks/sir_scan_beta/sir_scan_beta.ipynb
notebooks/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.ipynb
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ |
```

Рисунок 11.1: Автоматически сформированные Quarto-документы и notebooks

12 Проверка воспроизводимости

Сгенерированные Jupyter Notebook были повторно выполнены.

```
=====
Выполняется: notebooks/sir_quarantine/sir_quarantine.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_quarantine/sir_quarantine.i
pynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 9854 bytes to notebooks/sir_quarantine/sir_quarantine
.ipynb
ГОТОВО: notebooks/sir_quarantine/sir_quarantine.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_optimize_parameters/sir_opt
imize_parameters.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 15333 bytes to notebooks/sir_optimize_parameters/sir_
optimize_parameters.ipynb
ГОТОВО: notebooks/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.ipynb

=====
Выполняется: notebooks/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.ipynb
=====
[NbConvertApp] Converting notebook notebooks/sir_visualize_dynamics/sir visu
alize_dynamics.ipynb to notebook
Starting kernel event loops.
[NbConvertApp] Writing 286975 bytes to notebooks/sir_visualize_dynamics/sir_
visualize_dynamics.ipynb
ГОТОВО: notebooks/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.ipynb
(jupyter) kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2
026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$
```

Рисунок 12.1: Успешное выполнение Jupyter Notebook

Таким образом была проверена воспроизводимость вычислительных экспериментов из автоматически созданных notebooks.

13 Итоговая структура проекта

После выполнения лабораторной работы в проекте сохранены:

- ядро агентной модели;
- литературные исходники;
- чистые Julia-скрипты;
- Quarto-документация;
- Jupyter Notebook;
- CSV и JLD2-файлы с результатами;
- оригинальные PNG-графики.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ find src scripts markdown notebook
s data plots \
  -maxdepth 2 \
  -type f \
  | sort
data/beta_scan_all.csv
data/heterogeneity.csv
data/migration_scan_all.csv
data/optimization_result.jld2
data/quarantine_effect.csv
data/sir_basic_agent.jld2
data/sir_basic_model.jld2
markdown/sir_heterogeneity/sir_heterogeneity.qmd
markdown/sir_migration_effect/sir_migration_effect.qmd
markdown/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.qmd
markdown/sir_quarantine/sir_quarantine.qmd
markdown/sir_run_basic/sir_run_basic.qmd
markdown/sir_scan_beta/sir_scan_beta.qmd
markdown/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.qmd
notebooks/sir_heterogeneity/sir_heterogeneity.ipynb
notebooks/sir_migration_effect/sir_migration_effect.ipynb
notebooks/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.ipynb
notebooks/sir_quarantine/sir_quarantine.ipynb
notebooks/sir_run_basic/sir_run_basic.ipynb
notebooks/sir_scan_beta/sir_scan_beta.ipynb
notebooks/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.ipynb
plots/beta_scan.png
plots/comprehensive_analysis.png
plots/heterogeneity_cities.png
plots/migration_effect.png
plots/quarantine_effect.png
plots/sir_basic_dynamics.png
scripts/intro.jl
scripts/sir_heterogeneity.jl
scripts/sir_heterogeneity/sir_heterogeneity.jl
scripts/sir_migration_effect.jl
scripts/sir_migration_effect/sir_migration_effect.jl
scripts/sir_optimize_parameters.jl
scripts/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.jl
scripts/sir_quarantine.jl
scripts/sir_quarantine/sir_quarantine.jl
scripts/sir_run_basic.jl

```

Рисунок 13.1: Итоговая структура файлов лабораторной работы

Все результаты были зафиксированы в системе контроля версий.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ git log --oneline --decorate --graph -6
* 12c661d (HEAD -> develop, origin/develop, github/develop) feat(lab04): add agent-based SIR model and experiments
* ef66194 docs(lab03): add report and presentation
* 37bdaa4 feat(lab03): add Daisyworld agent-based model
* 3df7cb2 docs(lab02): add generated parameter files
* 6a652dd docs(lab02): add report and presentation
* 2ff4373 feat(lab02): add SIR and Lotka-Volterra models
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ |

```

Рисунок 13.2: Сохранение лабораторной работы в Git

14 Заключение

В лабораторной работе классическая модель SIR была реализована в агентном подходе.

Каждый индивид моделировался отдельно, а пространство было представлено системой взаимосвязанных городов.

Были исследованы базовая динамика эпидемии, влияние коэффициента заразности, гетерогенность городов и интенсивность миграции.

Дополнительно в модель была добавлена карантинная мера и выполнена автоматическая оптимизация параметров.

Все основные вычисления выполнялись программно, а исходники были оформлены в литературном стиле с автоматическим формированием Julia, Quarto и Jupyter Notebook.